# Examen — soluciones

Tema 6: Funciones elementales · Matemáticas · 4º ESO

**Duración:** 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

## 1 Lineal (2 puntos)

Halla la recta de pendiente $-3$ que pasa por $(2, 1)$.

**Solución**

$y = -3x + 7$.

## 2 Cuadrática (2 puntos)

Representa $y = -x^2 + 2x + 3$ (vértice y cortes).

**Solución**

Vértice $(1, 4)$; cortes $(-1, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 3)$.

## 3 Inversa (2 puntos)

Indica asíntotas y dominio de $y = \dfrac{-1}{x + 2}$.

**Solución**

$x = -2$, $y = 0$; $\mathbb{R} - \{-2\}$.

## 4 Exponencial y logaritmo (2 puntos)

Compara las características de $y = 3^x$ y $y = \log_3 x$.

**Solución**

Ver tabla: dominio, recorrido, puntos $(0, 1)/(1, 0)$, asíntotas.

## 5 Aplicación (2 puntos)

Un coche de 20 000 € pierde el 15 % de su valor cada año. ¿Cuánto vale a los 3 años?

**Solución**

$20\,000 \cdot 0{,}85^3 = 12\,282{,}50$ €.